

Outline

- ❑ Introduction
- ❑ Basic subnetting theory
- ❑ VLSM subnetting method
- ❑ Practical simulation
- ❑ Conclusion

Introduction

- ❑ **Giới thiệu**
- ❑ Lý thuyết cơ bản về subnetting
- ❑ Phương pháp subnetting theo VLSM
- ❑ Thực hành mô phỏng
- ❑ Kết luận và hướng phát triển

Giới thiệu

1. Mục tiêu đề tài

- Hiểu được khái niệm mạng con
- Nắm vững kỹ thuật chia mạng con
- Ứng dụng mô phỏng phương pháp VLSM

2. Nội dung đề tài

- Khái niệm cơ bản về mạng con
- Lý thuyết & nguyên tắc chia mạng con
- Tìm hiểu về phương pháp VLSM
- Mô phỏng và đánh giá kết quả

Basic Subnetting Theory

- Giới thiệu
- **Lý thuyết cơ bản về subnetting**
- Phương pháp subnetting theo VLSM
- Thực hành mô phỏng
- Kết luận và hướng phát triển

Lý thuyết cơ bản

1. Khái niệm mạng con

Là một hoặc nhiều mạng được tạo thành thông qua việc chia địa chỉ IP từ một mạng gốc. Thường sử dụng cho các cấu trúc mạng phức tạp, có quy mô lớn.

2. Khái niệm chia mạng con

Chia mạng con (chia subnet hay subnetting) là hành động chia Net ID thành các Subnet ID.

Lý thuyết cơ bản

3. Khái niệm Subnet ID

Là địa chỉ mạng con được tạo thành từ một Net ID gốc sau quá trình chia subnet.

4. Ý nghĩa của việc chia mạng con

- Quản lý, phân cấp dễ dàng hơn
- Tiết kiệm không gian địa chỉ IP
- Bảo mật, tránh độ dãn dữ liệu
- Giảm tải cho các thiết bị định tuyến.

Lý thuyết cơ bản

5. Ví dụ trường hợp chia mạng con

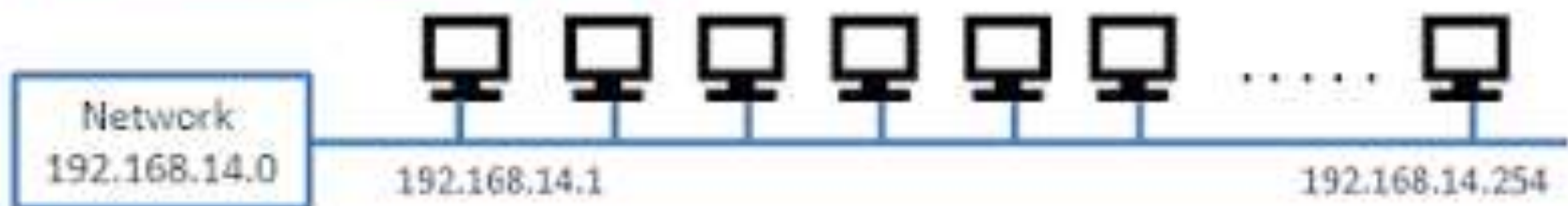
Công ty A có hai chi nhánh: **Sài Gòn** và **Hà Nội**. Để hai Server ở hai chi nhánh liên lạc được thì phải có **đường truyền vật lý** thuê từ nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời phải tổ chức đặt **IP** cho hai chi nhánh này. Nhưng công ty chỉ có **một** IP Public được thuê từ nhà cung cấp.

→ Phải chia Net ID đó thành nhiều Net ID con (hay còn gọi là subnet ID).

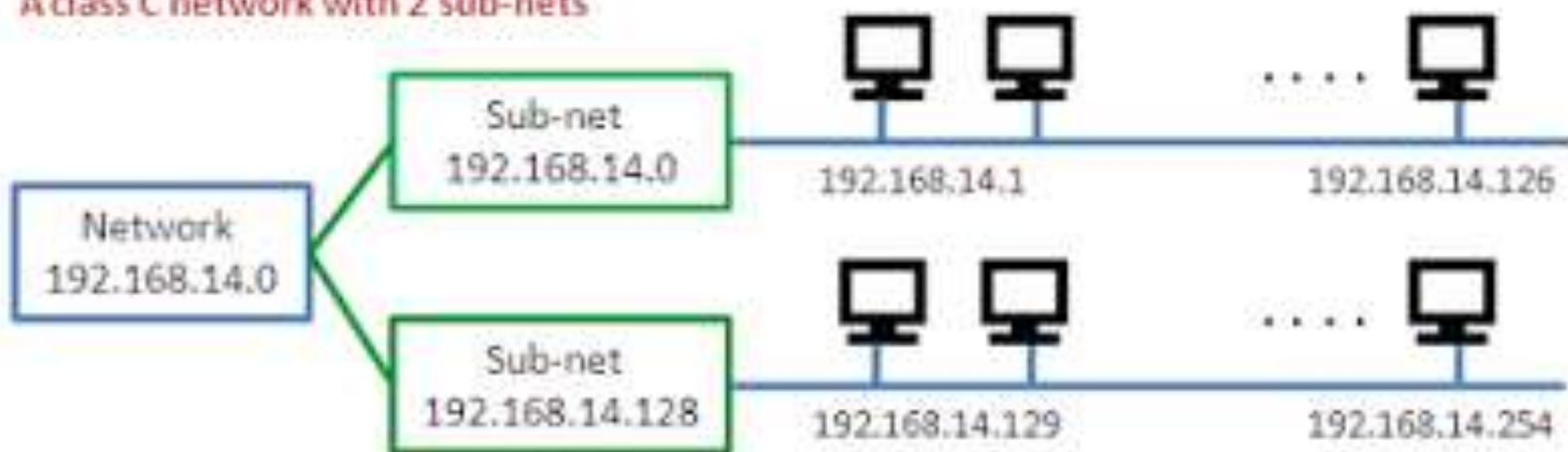
Lý thuyết cơ bản

IP Sub-netting Example

A class C network without sub-netting



A class C network with 2 sub-nets



Lý thuyết cơ bản

6. Cấu trúc địa chỉ IP (v4)

a. Các thành phần

Là một dãy 32 bit nhị phân. Gồm hai thành phần: Network ID và Host ID.

b. Phân lớp IP

Dựa vào số lượng bit phần Net/Host ID, người ta chia thành 5 lớp chính: A, B, C, D và E. Trên thực tế, các hệ thống mạng chủ yếu sử dụng lớp A, B và C.

Lý thuyết cơ bản

Lớp A	0	7 bits net ID	24 bits host ID
Lớp B	1 0	14 bits net ID	16 bits host ID
Lớp C	1 1 0	21 bits net ID	8 bits host ID
Lớp D	1 1 1 0	28 bits Multicast Group ID	
Lớp E	1 1 1 1 0	27 bits reserved for future use	

Lý thuyết cơ bản

7. Prefix length

Là đại lượng chỉ số bit dùng làm địa chỉ mạng. Chẳng hạn lớp C có prefix length là 24 và ta có một địa chỉ lớp C là **192.168.1.2** thì viết như sau: **192.168.1.2/24**

8. Default Mask – Subnet Mask

- Default mask: giá trị trần của lớp mạng A, B hoặc C. Ví dụ lớp C: **255.255.255.0**
- Subnet mask: giá trị trần của mạng con. Được tính khi **tất cả các bit** của prefix length bằng 1. Ví dụ IP: **172.16.1.46/26** có Subnet mask là: **255.255.255.192**

Lý thuyết cơ bản

9. Subnet Address

Là giá trị **nhỏ nhất** của dải địa chỉ mạng con mà một Subnet có được. Dùng để phân biệt các mạng con với nhau.

10. Broadcast Address

Là địa chỉ quảng bá trong một Subnet. Cũng là địa chỉ IP **lớn nhất** của mạng đó

Lưu ý: Subnet Address và Broadcast Address không dùng để gán cho máy chủ và host.

Lý thuyết cơ bản

11. Nguyên tắc chia subnet

- Số host cung cấp phải $\geq$ số host cần thiết
- Số bit phần Net ID mượn phần Host ID phải hợp lệ, không có trường hợp vượt quá.

12. Kỹ thuật chia subnet

- Có 2 phương pháp chính: FLSM và VLSM.
- Thông thường, khi có yêu cầu chia mạng gốc thành các mạng con với số host **như nhau**, ta thường sử dụng kỹ thuật **FLSM** (fixed length subnet mask). Cách làm như sau:

Lý thuyết cơ bản

13. Chia Subnet căn bản

- ❑ Gọi n là số bit phần Net ID mượn phần Host ID
- ❑ Gọi m là số bit 0 còn lại của Subnet Mask ($m = 32 - n - SM$ hiện tại). Như thế:
 - Số Subnet: 2^n
 - Số Host/Subnet : $2^m - 2$ (trừ đi địa chỉ Subnet Address và Broadcast)
 - Bước nhảy: 2^{8-n}
 - Subnet mask mới: $256 - \text{Bước nhảy}$

Lý thuyết cơ bản

13. Chia Subnet căn bản

Các Subnet Address (Subnet ID):

- Subnet ID đầu tiên = 0
- Subnet ID kế tiếp = Subnet hiện tại + Bước nhảy

Trong Subnet ID:

- Host đầu: Subnet ID + 1
- Host cuối: Subnet ID + Bước nhảy – 2
- Địa chỉ Broadcast: Host cuối + 1

Lý thuyết cơ bản

13. Chia Subnet căn bản

Ta phải chia Net ID: **203.162.4.0/24** tăng 2 bit.

- ✓ Số Subnet: $2^n = 2^2 = 4$
- ✓ Số Host trên Subnet : $2^6 - 2 = 62$
- ✓ Bước nhảy: $2^6 = 64$
- ✓ SM mới: $256 - \text{Bước nhảy} = 256 - 64 = 192$
- Subnet mới: $255.255.255.192 =$
 $11111111.11111111.11111111.11000000 \rightarrow /26$

Lý thuyết cơ bản

13. Chia Subnet căn bản

Các Subnet ID:

- ✓ Subnet ID đầu tiên = 0 $\rightarrow$ 203.162.4.0/26
- ✓ Subnet ID kế = Subnet hiện tại + Bước nhảy

Tương tự ta tính được:

- 203.162.4.64/26
- 203.162.4.128/26
- 203.162.4.192/26

Lý thuyết cơ bản

13. Chia Subnet căn bản

→ Kết quả:

Subnet ID	Host đầu: Subnet ID + 1	Host cuối: Subnet ID + Bước nhảy - 2	Broadcast: Host cuối + 1
203.162.4.0/26	203.162.4.1	203.162.4.62	203.162.4.63
203.162.4.64/26	203.162.4.65	203.162.4.126	203.162.4.127
203.162.4.128/26	203.162.4.129	203.162.4.190	203.162.4.191
203.162.4.192/26	203.162.4.193	203.162.4.254	203.162.4.255

VLSM Subnetting Method

- Giới thiệu
- Lý thuyết cơ bản về subnetting
- **Phương pháp subnetting theo VLSM**
- Thực hành mô phỏng
- Kết luận và hướng phát triển

Phương pháp VLSM

1. Khái niệm phương pháp VLSM

VLSM (Variable Length Subnet Mask) là phương pháp chia mạng con với subnet mask thay đổi, cho phép tối ưu hóa số host cung cấp và số host mà hệ thống yêu cầu

2. Đối tượng áp dụng

Thường áp dụng cho các trường hợp yêu cầu chia mạng con với độ dài subnet mask thay đổi, yêu cầu chặt chẽ về số lượng host trong mỗi subnet.

Phương pháp VLSM

3. Các bước thực hiện

- Sắp xếp các mạng có số host yêu cầu từ cao nhất xuống thấp nhất
- Chia Subnet theo thứ tự đã ưu tiên. Sử dụng kết quả thu được ở bước trước để chia subnet cho bước sau.
- Lặp lại quá trình trên cho đến khi các subnet đều thỏa mãn yêu cầu.

Phương pháp VLSM

4. Ví dụ phương pháp VLSM

Giả sử công ty XYZ được cung cấp Public IP là **203.162.4.0/24** cho 3 chi nhánh là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Và 3 chi nhánh này có yêu cầu về số host khác nhau như sau:

- + Sài Gòn cần **52** Host
- + Hà Nội cần **25** Host
- + Đà Nẵng cần **22** Host

Hãy chia địa chỉ IP trên sao cho phù hợp với yêu cầu của công ty?

Phương pháp VLSM

4. Ví dụ phương pháp VLSM

Bắt đầu là SG với số lượng IP yêu cầu là 52

Ta có điều kiện số host: $2^m - 2 \geq 52$

$$\rightarrow m = 6$$

$$\rightarrow n = 32 - 6 - 24 = 2$$

$$\rightarrow \text{Bước nhảy} = 2^m = 2^6 = 64$$

Theo như công thức trên thì ta có:

+ Subnet ID đầu tiên = 0 $\rightarrow$ 203.162.4.0/26

Và Subnet Mask mới của mỗi Subnet ID trên sẽ được tính theo công thức: SM cũ + n

Phương pháp VLSM

4. Ví dụ phương pháp VLSM

→ Subnet Mask mới của 203.162.4.0 sẽ là $24 + 2 = 26$

Tương tự, Subnet ID kế tiếp = Subnet hiện tại + Bước nhảy. Kết quả như sau:

Chi Nhánh	Số IP yêu cầu	Subnet ID	Subnet Mask	Host đầu: <i>Subnet ID + 1</i>	Host cuối: <i>Subnet ID + Bước nhảy - 2</i>	Broadcast: <i>Host cuối + 1</i>
SG	52	203.162.4.0	/26	203.162.4.1	203.162.4.62	203.162.4.63
HN	25	203.162.4.64	/27	203.162.4.65	203.162.4.94	203.162.4.95
DN	22	203.162.4.96	/27	203.162.4.97	203.162.4.126	203.162.4.127

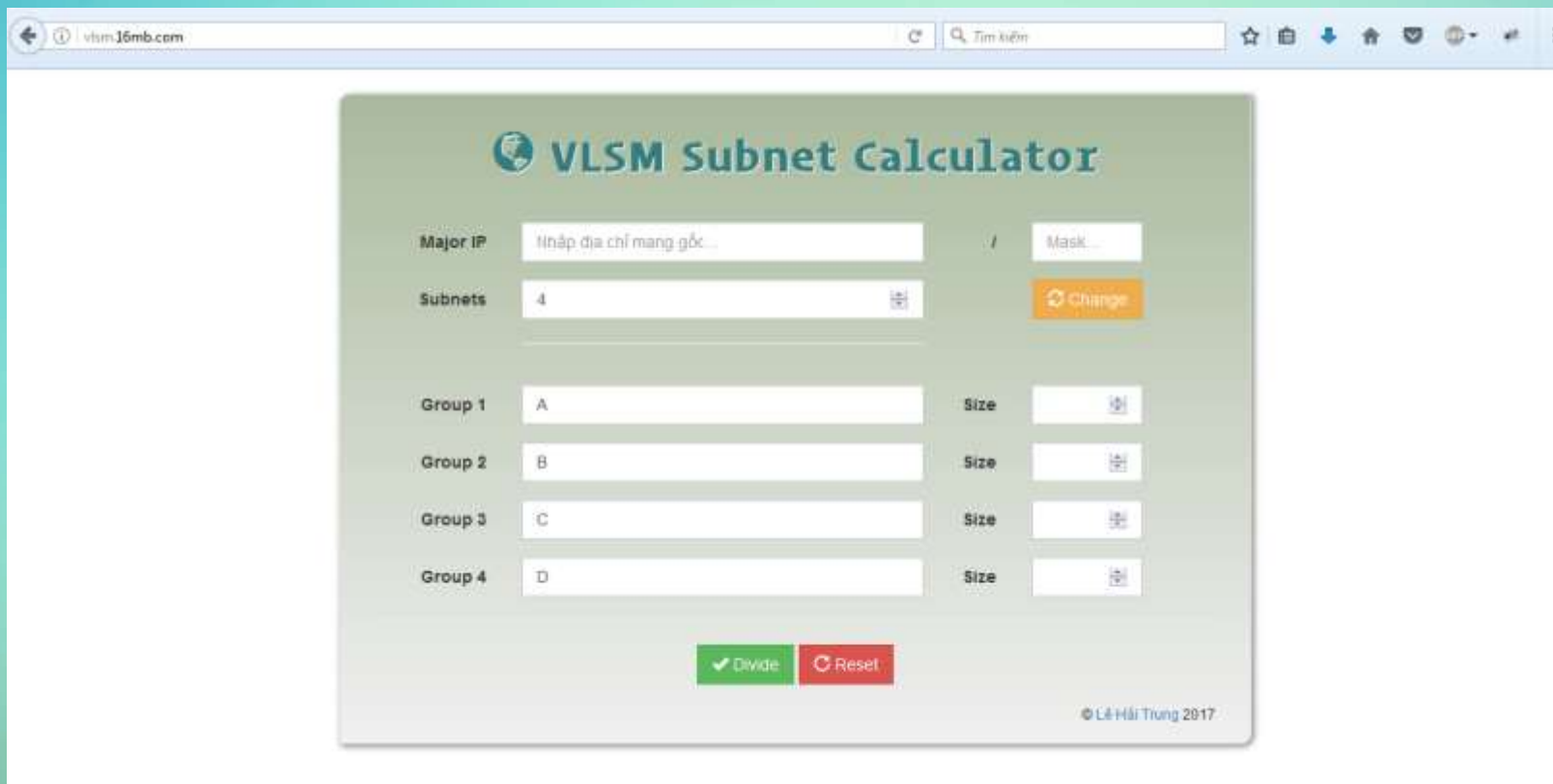
Simulation

- ❑ Giới thiệu
- ❑ Lý thuyết cơ bản về subnetting
- ❑ Phương pháp subnetting theo VLSM
- ❑ **Thực hành mô phỏng**
- ❑ Kết luận và hướng phát triển

Mô phỏng

Demo website chia subnet VLSM

Truy cập <http://vlsm.16mb.com> để tính toán



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "vlsm.16mb.com". The page content is a "VLSM Subnet Calculator" interface. It features a title "VLSM Subnet Calculator" with a globe icon. Below the title, there are input fields for "Major IP" (containing "Nhập địa chỉ mạng gốc...") and "Mask" (containing "..."). A "Subnets" field contains the value "4", with a "Change" button next to it. Below these, there are four rows for "Group 1" through "Group 4". Each row has a text input field (containing "A", "B", "C", and "D" respectively) and a "Size" field with a dropdown menu. At the bottom of the calculator, there are two buttons: a green "Divide" button with a checkmark icon and a red "Reset" button with a circular arrow icon. The footer of the calculator shows the copyright "© Lê Hải Trung 2017".

Conclusion

- ❑ Giới thiệu
- ❑ Lý thuyết cơ bản về subnetting
- ❑ Phương pháp subnetting theo VLSM
- ❑ Thực hành mô phỏng
- ❑ **Kết luận và hướng phát triển**

Kết luận

1. Kết luận

- Hiểu được các khái niệm về mạng con, chia mạng con, ý nghĩa của nó trong lĩnh vực quản trị mạng
- Biết cách áp dụng một số kỹ thuật chia mạng con, đặc biệt là phương pháp VLSM
- Xây dựng chương trình mô phỏng cho phép hỗ trợ công việc chia địa chỉ mạng con nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Kết luận

2. Hướng phát triển

- Tìm hiểu các kỹ thuật chia mạng con khác nhanh và hiệu quả hơn
- Phát triển ứng dụng mô phỏng với nhiều tính năng, cập nhật về công nghệ
- Áp dụng kiến thức vào thực tiễn để đánh giá tính đúng đắn của lý thuyết đã học, tiếp cận với công việc thực tế mà người làm kỹ thuật phải thực hiện.

Thanks for your attention!

